

- **Data Type Property:** É mapeada para um atributo da tabela *pivot*;
- **Object Type Property:** Mapeia chaves estrangeiras na tabela *Pivot*;
- **URIs:** São usados como identificadores dos recursos nas tabelas;

Por fim, baseado no resultado do “*matching*”, obtém-se o esquema normalizado de cada tabela *delta silver*. Salienta-se que esse processo foi realizado de forma manual. A Figura 5 apresenta uma representação da definição do esquema das tabelas *silver*.

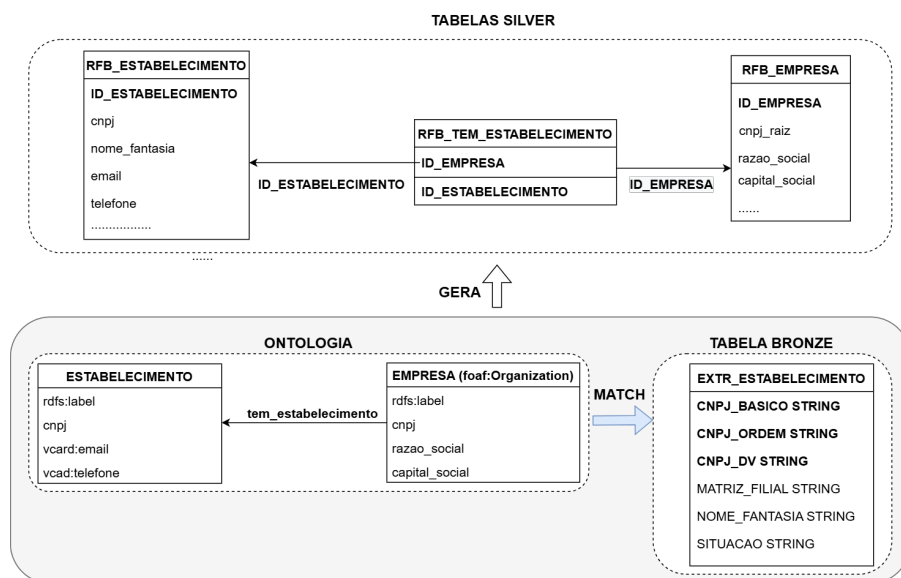


Figura 5. Processo de Matching entre a Ontologia e as Tabelas do *Delta Lake*.

O processo de povoamento dos dados das tabelas *silver* baseia-se no uso funções que consultam as tabelas bronze, checam a consistência dos registros retornados, e os armazenam nas tabelas normalizadas (*silver*). Nessa etapa, essas funções usaram a linguagem .SQL para realizar consultas nas tabelas da camada bronze de modo a facilitar a compreensão e uso.

3.4. Etapa 4: Geração das Tabelas *Gold*

Ao utilizar a arquitetura Medallion no *Delta Lake*, podemos criar tabelas *Gold* que agreguem dados a partir dessa base, oferecendo *insights* valiosos para diversos *stakeholders*. A seguir, são especificadas quatro tabelas *Gold* construídas, cada uma com foco em aspectos específicos dos dados do CNPJ.

- **Empresas e Atividades Econômicas (TG1):** Esta tabela consolidará informações sobre as empresas, categorizadas por suas atividades econômicas principais. Inclui dados sobre o número de empresas por setor econômico, receitas anuais, número de funcionários, entre outros;
- **Distribuição por Estado (TG2):** Esta tabela agrega dados das empresas por estado, proporcionando uma visão geográfica da distribuição empresarial no Brasil. Inclui informações sobre a densidade empresarial, receitas e atividades econômicas predominantes em cada estado;
- **Evolução Temporal (TG3):** Apresenta como o número de empresas e suas características mudaram ao longo dos anos. Essa tabela é alimentada pela captura do histórico das *delta tables* e do *data change feed*. Inclui informações históricas anuais sobre novos registros, encerramentos e mudanças em atividades econômicas;